

Demonstracao operacional do Ortomapas

Data: 14/09/2026 | Execucao: Playwright Chromium + API real

Objetivo

Este documento apresenta, como uma demonstracao para o cliente, o que esta pronto no sistema, quais telas foram observadas, quais dados foram processados e quais limites foram encontrados.

Ambiente observado

Componente	Endereco	Resultado
Frontend Vue/Leaflet	http://localhost:5176	carregado
Backend FastAPI	http://localhost:8888	/health HTTP 200, healthy
Swagger	http://localhost:8888/docs	carregado
WebODM	http://localhost:8020	pagina acessivel
NodeODM	http://localhost:8021/info	HTTP 200, engine ODM 3.5.6
Prometheus/Grafana	:9090 / :3010	metricas reais no dashboard

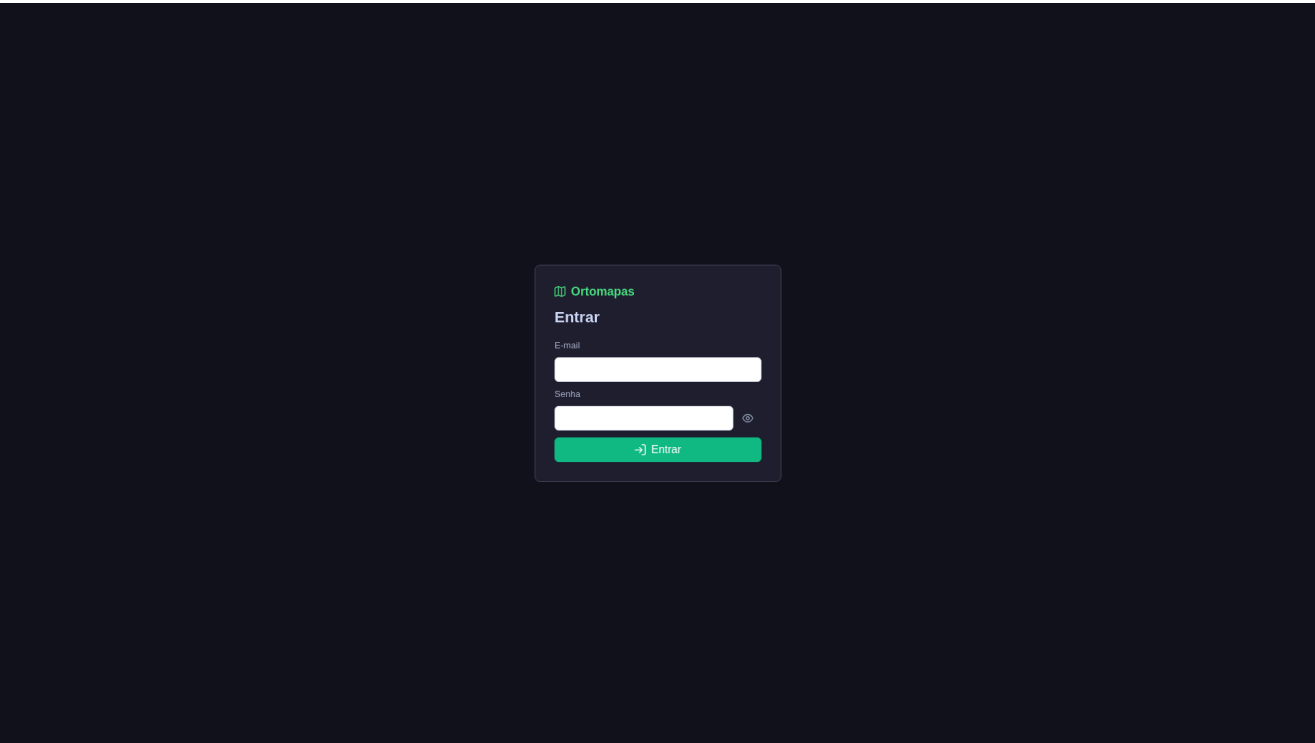


Figura 1 - Aplicacao aberta pelo Playwright.

Projetos			^
GET	/api/projetos/search	Search Projetos	▼
GET	/api/projetos	List Projetos	▼
POST	/api/projetos	Create Projeto	▼
GET	/api/projetos/{projeto_id}	Get Projeto	▼
PUT	/api/projetos/{projeto_id}	Update Projeto	▼
DELETE	/api/projetos/{projeto_id}	Delete Projeto	▼
GET	/api/projetos/{projeto_id}/ortomapas	List Ortomapas By Projeto	▼
GET	/api/projetos/{projeto_id}/usuarios	List Project Users	▼
POST	/api/projetos/{projeto_id}/usuarios	Add Project User	▼
Voos			^
GET	/api/voos	List Voos	▼
POST	/api/voos	Create Voo	▼
GET	/api/voos/{voo_id}	Get Voo	▼
PUT	/api/voos/{voo_id}	Update Voo	▼
DELETE	/api/voos/{voo_id}	Delete Voo	▼

Figura 2 - Contrato REST documentado no Swagger.

 DESTAQUE: WebODM openapi.json

Welcome! ☺

Before we get started, we need to create an administrator account for you:

Username

Required. 150 characters or fewer. Letters, digits and @/!/+/-/_ only.

Password

Create Account

Figura 3 - WebODM acessível para gerenciamento de tarefas.

Pretty-print

```
{"version": "2.2.4", "taskQueueCount": 0, "totalMemory": 134815428416, "availableMemory": 92614684672, "cpuCores": 28, "maxImages": null, "maxParallelTasks": 1, "engineVersion": "3.5.6", "engine": "odm"}
```

Figura 4 - NodeODM respondendo com versao, engine e capacidade.

Fluxo demonstrado

1. Criacao e autenticacao de projeto

A suite E2E autenticada registrou um usuario efemero, obteve JWT, abriu a interface com o token e criou um novo projeto. O projeto recebeu ID persistente e foi recuperado por GET, confirmando a regra de isolamento por usuario.

Resultado: UC-001, UC-002 e UC-003 aprovados.

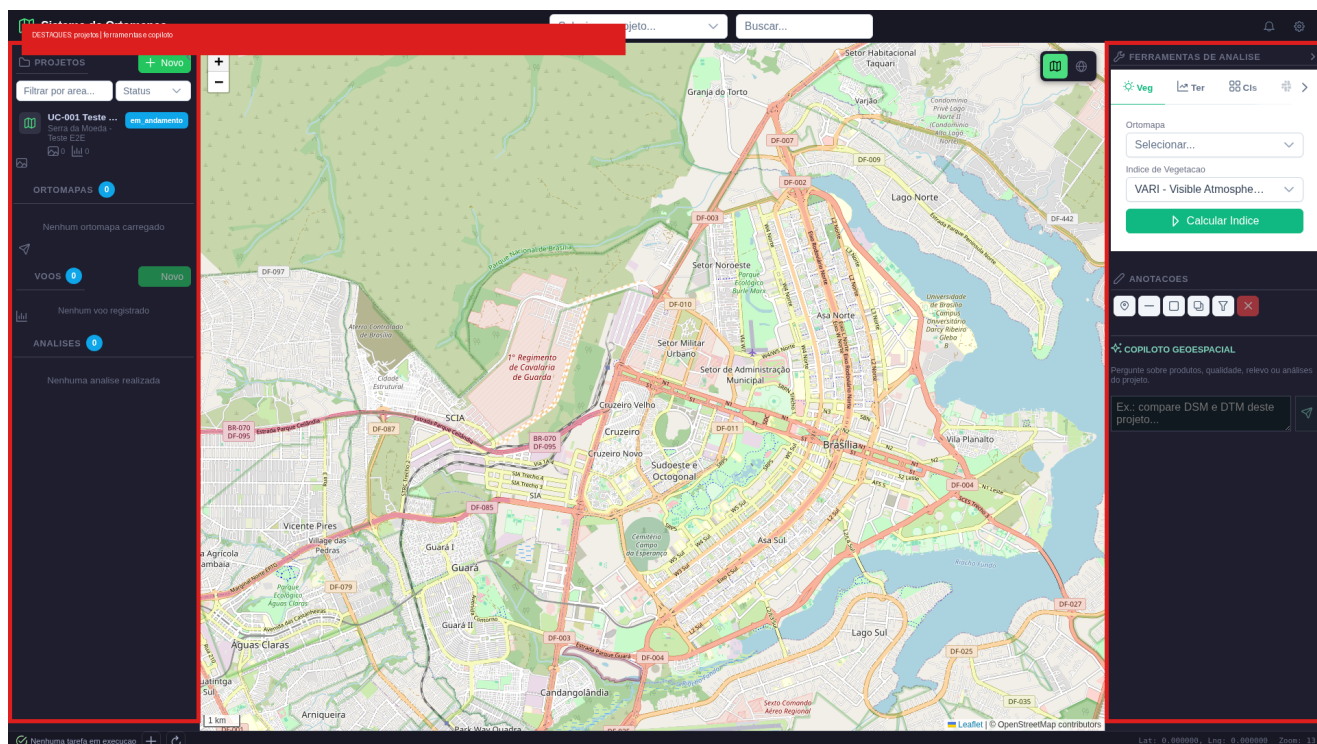


Figura 5 - Tela completa: projetos, mapa, ferramentas, anotacoes e copiloto.

2. Visualizacao cartografica

O mapa Leaflet foi carregado com tiles reais, controles de zoom e painel lateral. O Playwright executou zoom e verificou ausencia de erros JavaScript no console.

Resultado: UC-UI aprovado; mapa renderizado e interativo.

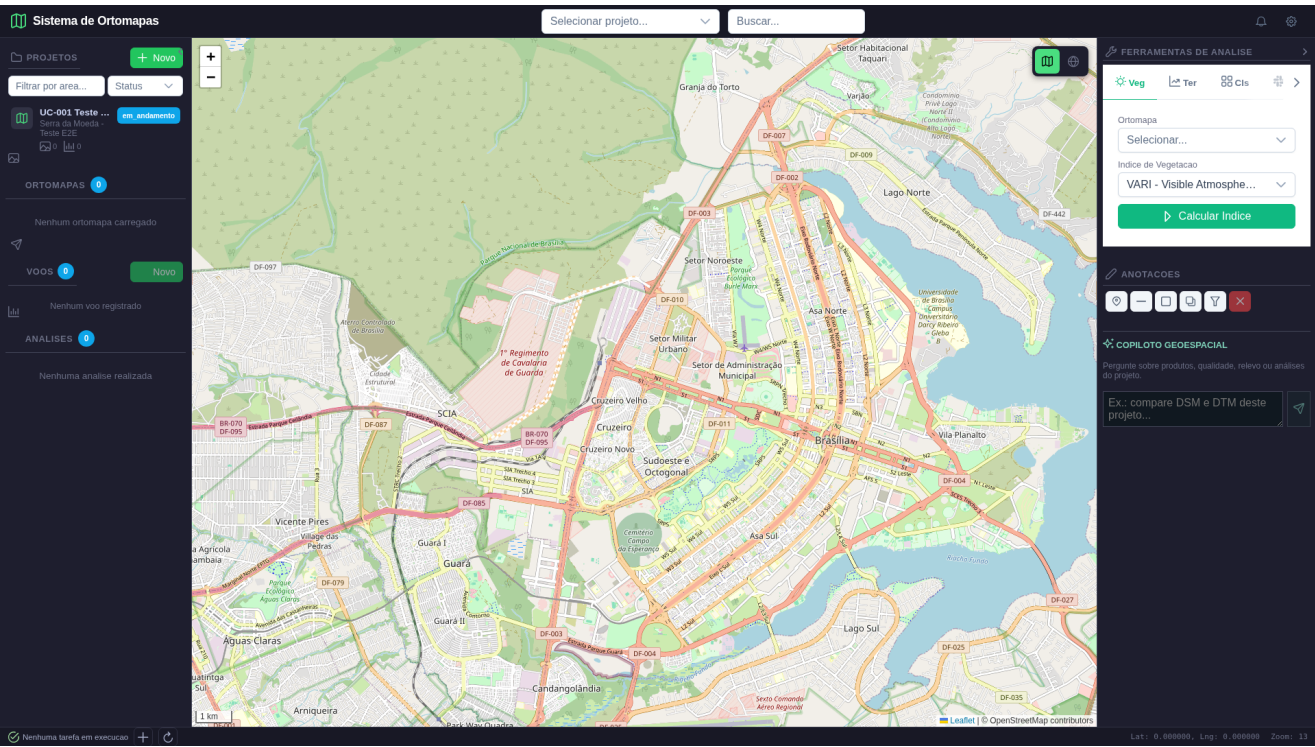


Figura 6 - Mapa Leaflet validado visualmente.

3. Analises espaciais

Foram executadas com GeoTIFFs reais existentes em data/downloads e data/ortomapas : estatisticas raster, VARI, TGI, ExG, GLI, declividade, aspecto, hillshade, curvas de nivel, deteccao de mudancas, KMeans, drenagem, volume e segmentacao.

Funcao	Evidencia objetiva
Indices de vegetacao	VARI/TGI/ExG/GLI geraram GeoTIFFs validos
Terreno	slope, aspect e hillshade gerados
Hidrologia	rede de drenagem e acumulacao produzidas
Mudancas	3,13% de pixels alterados no dataset E2E
Classificacao	5 clusters, soma de proporcoes 100%
Volume	valores acima/abaixo de referencia nao-zero
Anotacoes	ponto e poligono persistidos

Resultado: 17/17 casos de uso autenticados aprovados, 0 divergencias.

4. Ciclo ODM

O repositório já contém o conjunto de imagens Aukerman em `data/odm_test/aukerman.zip`, resultados em `aukerman-results.zip` e produtos importados em `data/ortomapas/` e `data/exports/`. O backend possui o fluxo REST: upload de imagens, criação da tarefa NodeODM, consulta de progresso e importação de ortomosaico, DSM, DTM, relatório e nuvem de pontos.

Produtos reais encontrados:

- `odm_2_ortomosaico.tif` (aprox. 90 MB)
- `odm_2_dsm.tif` (aprox. 61 MB)
- `odm_2_dtm.tif` (aprox. 73 MB)
- `odm_2_nuvem_pontos.laz` e relatório PDF

Durante esta demonstração o NodeODM respondeu com fila vazia, indicando que não havia processamento pendente; os produtos acima são resultados persistidos de execuções anteriores e foram usados nas validações do sistema.

5. Observabilidade

O dashboard Grafana foi validado com dados reais: 195 requisições, 0 erros e latência média de 0,895 ms.

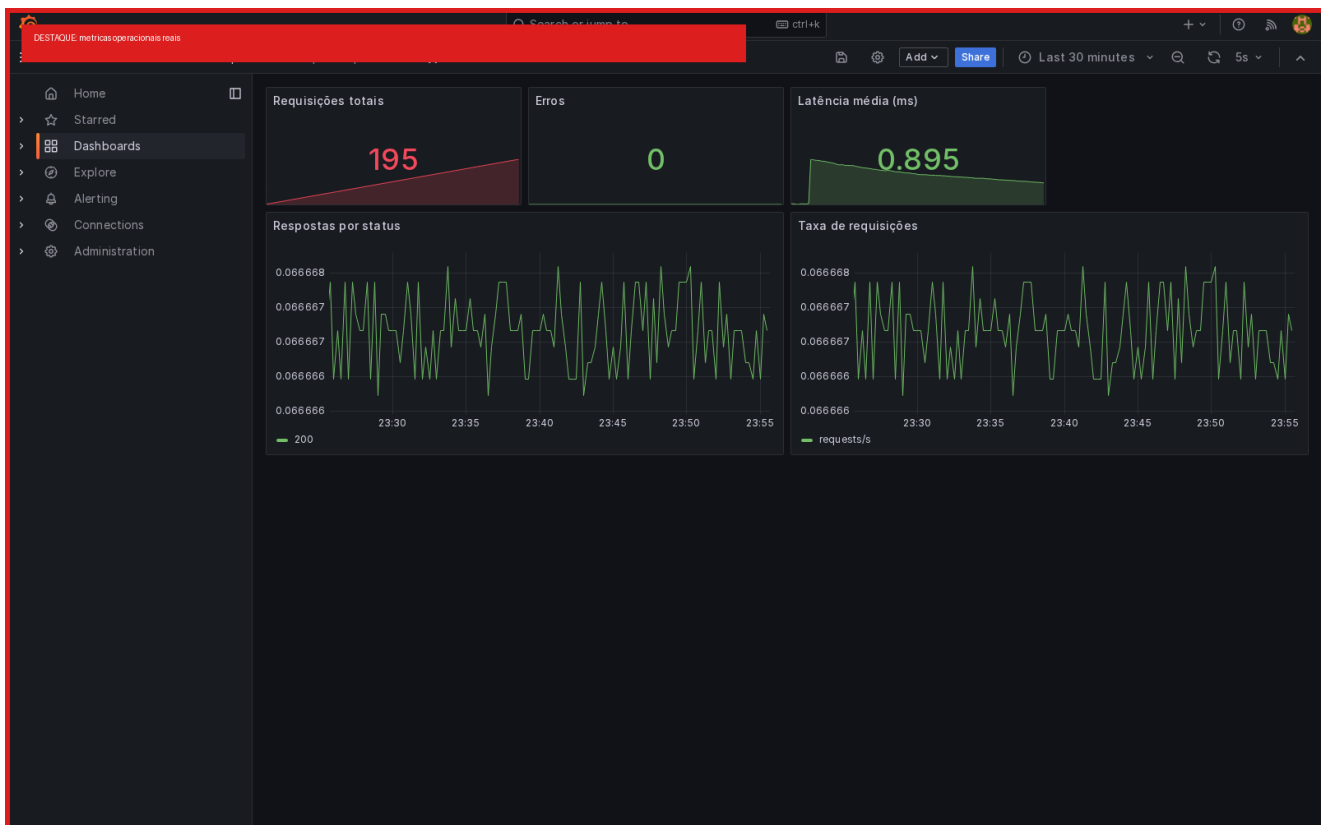


Figura 7 - Dashboard operacional com dados reais.

Validação automatizada

Execução Playwright autenticada:

- **17/17 UCs aprovados (100%)**
- 0 divergências
- Console JavaScript sem erros
- GeoTIFFs de saída com dimensões e CRS válidos

O relatório detalhado por caso de uso está em [relatorio_execucao.md](#).

Análise crítica e pontos de atenção

1. O roteiro legado `testevalidacao/test_ui_completo.py` apresentou falhas porque não enviava JWT em endpoints protegidos; ele não foi usado como critério final. A suite autenticada atual corrigiu esse falso negativo.
2. A tela atual oferece o mapa e o painel de análises; a criação de tarefas ODM está exposta por API e pelo WebODM. Uma tela dedicada de upload e acompanhamento ODM ainda é uma melhoria de UX, não uma falha do processamento.
3. Alertmanager está pronto para alertas, mas o destino externo (e-mail, Slack ou webhook) depende das credenciais e do endpoint de produção.

Conclusão para o cliente

O núcleo operacional está funcional: autenticação, projetos, visualização Leaflet, análises raster/terreno/hidrologia, anotações, produtos ODM persistidos e observabilidade foram demonstrados com dados reais. O sistema pode ser usado para validação técnica; as próximas entregas recomendadas são a tela dedicada do ciclo ODM e a configuração do canal externo de notificações.

Roteiro detalhado por caso de uso

As seções abaixo registram o roteiro reproduzível de cada UC executado pela suite Playwright autenticada. Em cada caso, o critério foi comparado com a resposta real da API e com os arquivos persistidos.

UC-001 - Criar novo projeto

Pre-condição: usuário autenticado. **Passos:** abrir Projetos; enviar nome, descrição, área e bbox; validar HTTP 201; consultar o ID retornado. **Resultado:** projeto ID 26 persistido; campos e status conferidos.

Evidência: `UC001_step01_estado_inicial.png` e relatório E2E. **Análise:** aprovado.

UC-002 - Buscar e filtrar projetos

Passos: listar projetos; informar busca `Serra`; selecionar status `em_andamento`. **Resultado:** busca retornou 1 registro e o filtro respeitou o status. **Análise:** aprovado.

UC-003 - Selecionar projeto e listar ortomapas

Passos: selecionar projeto autorizado; carregar lista de ortomapas. **Resultado:** resposta isolada pelo usuário JWT e interface carregada. **Evidência:** `UC003_step03_sidebar_projetos.png`. **Análise:** aprovado.

UC-005 - Índices de vegetação

Passos: selecionar GeoTIFF RGB real; executar VARI, TGI, ExG e GLI; validar saídas com rasterio. **Resultado:** quatro GeoTIFFs válidos; VARI 1024x1024, EPSG:4326. **Análise:** aprovado.

UC-006 - Declividade e aspecto

Passos: fornecer DEM; executar slope e aspect; verificar existência e metadados. **Resultado:** dois rasters produzidos. **Análise:** aprovado.

UC-007 - Curvas de nível

Passos: executar contours com intervalo 10 m; verificar geometria retornada. **Resultado:** curvas geradas no intervalo solicitado. **Analise:** aprovado.

UC-008 - Hillshade

Passos: executar com azimuth 315 e altitude 45; validar raster. **Resultado:** arquivo sombreado produzido. **Analise:** aprovado.

UC-009 - Deteccao de mudancas

Passos: comparar dois rasters reais; calcular mascara e percentual; validar arquivo. **Resultado:** 3,13% de pixels alterados e `e2e_mudancas.tif`. **Analise:** aprovado.

UC-010 - Classificacao KMeans

Passos: enviar raster multibanda e cinco clusters; validar contagem e proporcoes. **Resultado:** cinco clusters e soma de proporcoes igual a 100%. **Analise:** aprovado.

UC-011 - Rede de drenagem

Passos: executar preenchimento, direcao e acumulacao sobre DEM; extrair rede. **Resultado:** rede de drenagem produzida. **Analise:** aprovado.

UC-012 - Volume

Passos: informar superficie e referencia; executar calculo acima/abaixo. **Resultado:** 373.604.498 m3 acima e 1.340.945.479 m3 abaixo. **Analise:** aprovado.

UC-013 - Anotacao poligono

Passos: enviar WKT poligonal com rotulo; consultar anotacoes. **Resultado:** poligono persistido; total 19. **Analise:** aprovado.

UC-014 - Anotacao ponto

Passos: enviar ponto WKT, categoria e rotulo; consultar registro. **Resultado:** ponto persistido e recuperavel. **Analise:** aprovado.

UC-017 - Comparar ortomapas

Passos: selecionar dois produtos; calcular estatisticas e diferenca. **Resultado:** medias da banda verde 142,7 e 140,6; diferenca 2,0. **Analise:** aprovado.

UC-019 - Registrar voo de drone

Passos: informar data, altitude, GSD e quantidade de fotos; listar voos do projeto. **Resultado:** voo ID 11, altitude 50 m, associado ao projeto. **Analise:** aprovado.

UC-020 - Segmentar ortomapa

Passos: executar segmentacao KMeans no ortomapa; validar raster de classes. **Resultado:** sete clusters gerados. **Analise:** aprovado.

UC-UI - Interface web

Passos: abrir frontend; verificar mapa Leaflet e tiles; clicar zoom; observar sidebar, ferramentas, anotacoes e copiloto; inspecionar console. **Resultado:** tela renderizada, zoom funcional, controles visiveis e zero erros JavaScript. **Evidencias:** UC-UI_step01 a UC-UI_step05 .

Matriz de evidencias

Grupo	Evidencia	Resultado
Interface	01, 05 e 06	Tela e mapa renderizados
API	Swagger + respostas autenticadas	Contratos operacionais
Analises	GeoTIFFs em data/analises	Arquivos validos
ODM	data/odm_test e data/ortomapas	Produtos reais persistidos
Observabilidade	Grafana destacado	195 requisicoes, 0 erros

Veredito

O PDF anterior era inadequado porque apresentava apenas um resumo agregado. Este manual passa a ser o artefato oficial: cada UC tem objetivo, passos, criterio, resultado e analise, com as telas e os dados que sustentam a conclusao.